

**경유자동차 배출가스자기진단장치 작동 기준 및 성능확인 시험방법(제5조제2호
관련)**

I. 차량총중량 3.5톤 미만의 경유자동차

1. 일반사항

가. 적용범위

- 1) 차대동력계에서 배출가스를 측정하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 작동확인 시험방법에 적용한다.
- 2) 자동차제작자가 2006년 1월 1일 이후 신규 인증을 받거나 양산 중인 경자동차 및 소형승용자동차로서 2007년 1월 1일부터 출고하는 경자동차 및 소형승용자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인 시험방법에 적용한다.
- 3) 자동차제작자가 2007년 1월 1일 이후 신규 인증을 받거나 양산 중인 중형승용자동차·소형화물자동차 및 중형화물자동차로서 2008년 1월 1일부터 출고하는 중형승용자동차·소형화물자동차 및 중형화물자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인 시험방법에 적용한다.
- 4) 외국의 자동차제작자가 아닌 자로부터 수입한 자동차인 경우 경자동차 및 소형승용차는 2007년 1월 1일 이후, 중형승용자동차·소형화물자동차 및 중형화물자동차는 2008년 1월 1일 이후 인증 신청을 받은 자동차에 적용한다.

나. 정의

- 1) "배출가스자기진단장치"라 함은 배출가스 관련부품에 오작동이 발생한 경우 오작동을 진단하여 해당되는 오작동 코드를 자동차에 탑재되어 있는 제어용 컴퓨터에 저장하고 오작동 표시등을 점등하며, 표준화된 진단장치를 통해 오작동 코드 확인이 가능한 장치를 말한다.
- 2) "오작동"이라 함은 배출가스량이 오작동 판단기준을 초과하도록 하는 배출가스 관련 부품의 상태를 말한다.
- 3) "오작동 표시등"이라 함은 배출가스자기진단장치의 감시대상인 배출가스 관련부품 또는 배출가스자기진단장치 자체에 오작동이 발생된 경우 이를 자동차운전자에게 시각적으로 명확하게 알려줄 수 있도록 하는 표시등을 말한다.
- 4) "예열사이클"이라 함은 원동기 냉각수 온도가 시동 후 적어도 22℃ 증가하여 최소한 70℃에 이르도록 충분히 주행한 상태를 말한다.
- 5) "진단장치"라 함은 자동차의 연결 커넥터를 통해 자동차의 제어용 컴퓨터에 접속하여 컴퓨터에 저장된 오작동 코드를 확인하는 장치를 말한다.
- 6) "운전사이클"이라 함은 자동차 원동기의 시동과 정지를 각각 처음과 끝으로 하는 1회

의 운전기간을 말한다.

- 7) "배출가스 관련부품"이라 함은 전자식 원동기 제어장치 및 제어장치에서 입출력 신호를 받는 배출가스 관련부품을 말한다.

2. 배출가스자기진단장치의 기능에 관한 사항

가. 주요 기능에 대한 요구 조건

- 1) 모든 자동차는 자동차의 전체 사용기간 동안 오작동 또는 열화의 종류를 확인할 수 있는 배출가스자기진단장치를 부착해야 한다. 다만, 배출가스보증기간을 초과하여 운행한 자동차는 배출가스가 오작동 판단기준을 초과한 이후에 오작동 표시등이 점등될 수 있다.
 - (가) 자동차의 검사, 진단, 정비를 위해 배출가스자기진단장치는 표준화되어 있어야 한다. 모든 배출가스 관련 오작동 코드는 ISO DIS 15031-6 및 이와 동등한 규정을 따라야 한다.
 - (나) 자동차제작자가 정비 관련 정보를 정비기관에 제공한 후 3개월 이내에 합리적인 가격에 이용될 수 있도록 해야 한다.
 - (다) 배출가스자기진단장치는 자동차의 정상적인 사용기간 중 본 규정에 명시된 성능을 달성할 수 있도록 설계 및 제작되어 장착되어야 한다.
- 2) 배출가스자기진단장치의 일시적인 작동 정지
 - (가) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치의 감시기능이 연료저장량의 영향을 받을 경우 배출가스자기진단장치의 작동을 정지시킬 수 있다. 단, 연료저장탱크의 저장량이 탱크 저장용량의 20% 이상일 때는 작동 정지되어서는 안 된다.
 - (나) 자동차제작자는 원동기 시동 시의 주위 온도가 영하 7℃ 이하이거나 또는 고도가 해발 2,500미터 이상일 경우에는 배출가스자기진단장치의 작동을 정지시킬 수 있다. 자동차제작자는 기타 다른 원동기 시동 시 주위 온도에서 배출가스자기진단장치의 기능 오류가 나타날 수 있음을 입증하는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 제시한 경우에 다른 원동기 시동 시 주위 온도에서의 배출가스자기진단장치 작동 정지를 요청할 수 있다.
 - (다) 동력취출장치(Power Take-OFF, PTO)를 갖는 자동차의 경우 PTO가 동작하는 경우에만 배출가스자기진단장치의 작동이 정지된다는 것을 제출하는 경우 영향을 받는 감시항목의 작동 정지시킬 수 있다.
- 3) 성능확인 시험은 내구성 시험에 사용된 자동차를 사용하며, 내구성 시험이 완료된 후 실시한다. 내구성 시험이 완료된 자동차가 없거나 자동차제작자의 요청이 있는 경우에는 적절히 열화되고 대표성을 갖는 자동차를 사용하여 성능확인 시험을 할 수 있다.
- 4) 배출가스자기진단장치는 배출가스 관련부품의 오작동이 다음에 표시된 오작동 판단기준을 넘는 결과를 초래할 경우 그 오작동을 반드시 확인해야 한다.

(가) 2006년 1월 1일 이후부터 2011년 12월 31일까지 신규 인증을 받은 자동차와
2013년 12월 31일까지 출고되는 자동차

	기준중량 (kg)	일산화탄소 (g/km)	탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
승용자동차	차량총중량 2.5톤 이하	3.2	0.4	1.2	0.18
화물자동차	1,305kg 이하	3.2	0.4	1.2	0.18
	1,305kg 초과 1,760kg 이하	4.0	0.5	1.6	0.23
	1,760kg 초과	4.8	0.6	1.9	0.28

(나) 2012년 1월 1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2014년 1월 1일 이후에 출고
되는 자동차

구분	기준중량 (kg)	일산화탄소 (g/km)	탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
승용자동차	모두	1.9	0.32	0.54 (0.24)	0.05
화물자동차	1,305kg 이하	1.9	0.32	0.54 (0.24)	0.05
	1,305kg 초과 1,760kg 이하	2.4	0.36	0.705 (0.315)	0.05
	1,760kg 초과	2.8	0.4	0.84 (0.375)	0.05

1) 위표의 탄화수소는 비메탄탄화수소이다.

2) 위 표의 질소산화물 기준의 () 값은 수도권대기환경개선에 관한 특별법 시행규
칙 별표2 제3호의 제2종 저공해자동차 배출허용기준 및 이와 동등한 배출허용
기준을 적용하는 경유 자동차에 적용한다.

(다) 2014년 9월 1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2015년 9월 1일 이후에 출
고되는 모든 자동차

구분	기준중량 (kg)	일산화탄소 (g/km)	탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
승용 자동차	모두	1.75	0.29	0.18	0.025
화물 자동차	1,305kg 이하	1.75	0.29	0.18	0.025
	1,305kg 초과 1,760kg 이하	2.2	0.32	0.22	0.025
	1,760kg 초과	2.5	0.35	0.28	0.03

1) 승용자동차와 기준중량이 1,305kg 이하인 화물자동차에 대하여는 2014년 9월

1일부터 적용하되, 2014년 8월 31일까지 인증을 받고 2014년 9월 1일부터 2015년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 (나)목의 기준을 적용한다.

- 2) 기준중량이 1,305kg을 초과하는 화물자동차에 대하여는 2015년 9월 1일부터 적용하되, 2015년 8월 31일까지 인증을 받고 2015년 9월 1일부터 2016년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 (나)목의 기준을 적용한다.

(라) 이 고시 시행일 이후 인증을 받는 자동차와 2018년 9월 1일 이후에 출고되는 모든 자동차

구분	기준중량 (kg)	일산화탄소 (g/km)	탄화수소 (g/km)	질소산화물 (g/km)	입자상물질 (g/km)
승용자동차	모두	1.75	0.29	0.14	0.012
화물자동차	1,305kg 이하	1.75	0.29	0.14	0.012
	1,305kg 초과 1,760kg 이하	2.2	0.32	0.18	0.012
	1,760kg 초과	2.5	0.35	0.22	0.012

- 1) 승용자동차와 기준중량이 1,305kg 이하인 화물자동차에 대하여는 이 고시 시행일 이후 인증을 받는 자동차에 적용하되, 2017년 8월 31일까지 인증을 받고 2018년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 (다)목의 기준을 적용한다.
- 2) 기준중량이 1,305kg을 초과하는 화물자동차에 대하여는 2018년 9월 1일부터 적용하되, 2018년 8월 31일까지 인증을 받고 2018년 9월 1일부터 2019년 8월 31일까지 출고되는 자동차는 위 (다)목의 기준을 적용한다.
- 3) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치 성능확인 시험 시 NEDC 또는 WLTP를 선택하여야 한다.

5) 자동차의 감시 항목

오작동 판단기준에 대한 성능을 확인하기 위해 배출가스자기진단장치는 다음을 감시해야 한다.

- (가) 촉매장치의 효율 악화 (장착된 경우에 한함)
- (나) 매연여과장치의 기능 및 완전성 (장착된 경우에 한함)
- (다) 연료분사장치, 전자식 연료량 / 연료분사시기 액츄에이터의 전기회로 단선 및 단락과 완전한 기능 오작동
- (라) 배출가스 관련부품 또는 배출가스에 관련되고 엔진제어장치에 연결된 파워트레인 관련부품중 오작동 발생시 오작동 판단기준을 초과하게 하는 부품
- (마) 배출가스에 관련되고 컴퓨터에 연결된 파워트레인 관련부품의 전기회로 단선 및 단락
- (바) 배기가스 재순환장치의 오작동 및 효율 악화
- (사) 첨가제를 사용하는 질소산화물 저감 후처리장치와 첨가제 공급 시스템의 오작동 및 효율 악화

- (아) 첨가제를 사용하지 않는 질소산화물 저감 후처리장치의 오작동 및 효율 악화
- 6) 자동차제작자는 어떤 부품이 완전히 손상되거나 제거된 경우에도 오작동 판단기준을 만족함을 보임으로서 그 부품의 감시가 필요 없다는 것을 나타낼 수 있다. 다만, 다음의 장치는 제거된 경우 해당 배출가스 허용기준을 초과한다면 감시해야 한다.
 - (가) 매연여과장치
 - (나) 질소산화물 후처리장치
 - (다) 산화촉매
- 7) 자기진단 확인 과정은 반드시 매 원동기 시동 시에 초기화되어야 하며 정확한 시험 조건하에서 최소한 1회 완료되어야 한다. 시험 조건은 배출가스자기진단장치 성능확인 시험방법의 규정에 의한다.

나. 오작동 표시등과 오작동 코드에 대한 요구 조건

1) 오작동 표시등의 점등

- (가) 배출가스자기진단장치는 자동차운전자가 쉽게 인식할 수 있는 오작동 표시등을 가지고 있어야 한다. 오작동 표시등은 비상상태나 비상운전 등을 운전자에게 알리는 것을 제외하고는 다른 용도로 사용되어서는 안 된다. 오작동 표시등은 모든 일반적인 조명하에서 식별가능해야 한다. 오작동 표시등이 점등된 경우, 이는 ISO 2575-1982(E) 기준에 적합한 식별모양을 나타내어야 한다. 자동차는 배출가스 관련부품과 관련된 오작동을 표현하는 오작동 표시등을 1개 넘게 가질 수 없다. 별도의 특별한 목적을 위한 경고등, 예를 들어 제동장치 경고, 좌석벨트 경고, 윤활유 압력 경고 등을 위한 경고등은 설치 가능하다. 오작동 표시등에는 적색(赤色)을 사용할 수 없다.
- (나) 오작동 표시등 점등을 위해 기술적으로 2회 이상의 예비주행이 필요한 경우, 자동차제작자는 이 경우 배출가스자기진단장치의 배출가스 관련부품 진단기능이 동등한 정도로 유효하며 시기적절한 감시가 가능함을 적절히 입증할 수 있는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 반드시 제시해야 한다. 오작동 표시등 점등을 위해 10회 이상의 주행 사이클이 필요한 기술은 허용되지 않는다. 오작동 표시등은 원동기의 제어상태가 오작동 판단기준을 초과하게 하는 지속적인 배출가스 고정 모드로 제어되는 경우에는 항상 점등되어야 한다. 오작동 표시등은 자동차의 시동 스위치가 원동기가 시동되거나 크랭킹되기 전 키온(key-On)상태에 위치할 경우에는 점등되어야 하며, 이전에 진단된 오작동이 없이 원동기가 시동된 경우에는 소등되어야 한다.

2) 오작동 표시등의 소등

- (가) 촉매를 손상시킬 수 있을 정도의 실화가 발생되었을 때, 만약 실화가 더 이상 발생하지 않거나 또는 실화의 정도가 촉매를 손상시키지 않는 수준으로 낮아지는 운전영역으로 원동기의 운전점이 변경되는 경우에는 오작동 표시등의 점등방법은

일반적인 점등방법으로 전환될 수 있다.

- (나) 모든 다른 오작동이 발생되었을 때, 오작동을 인식한 감시장치가 3회의 연속된 주행 사이클동안 오작동을 인식하지 않고 동시에 독립적으로 표시등을 점등시킬 수 있는 기타 다른 오작동이 발생되지 않는 경우에는 오작동 표시등은 소등될 수 있다.

3) 오작동 코드의 저장

- (가) 배출가스자기진단장치는 반드시 배출가스 관련부품의 상태를 표시하는 코드를 저장해야 한다. 배출가스 관련부품의 기능을 정확히 파악하기 위해 별도의 상태 코드가 사용되어야 한다. 열화, 오작동, 지속적인 배출가스 고정 모드제어 등으로 인해 오작동 표시등이 점등되도록 한 오작동 코드는 반드시 저장되어야 하며, 이 코드는 오작동의 종류를 구분할 수 있어야 한다.

- (나) 오작동 표시등이 점등된 후부터 자동차가 주행한 거리는 표준 연결 커넥터의 시리얼 포트를 통해 언제라도 확인될 수 있어야 한다.

4) 오작동 코드의 소거

적어도 40회 이상의 예열사이클에서 동일한 코드가 다시 발생하지 않을시 또는 40회의 운전사이클 중에 다음의 조건을 만족하는 경우 오작동코드, 주행거리 및 프리즈프레임 정보를 소거할 수 있다.

- (가) 엔진 시동 후 누적 운전시간이 600초 이상인 경우

- (나) 40km/h 이상의 속도로 누적 운전시간이 300초 이상인 경우

- (다) 공회전 상태 (즉, 1.6 km/h 이하의 속도에서 운전자가 가속 페달을 조작하지 않은 상태)가 연속으로 30초 이상 유지된 경우

5) 진단정보에 관한 규정

- (가) 감시대상 부품의 최초 오작동 확인된 시점에서의 원동기 상태 정보는 컴퓨터 메모리에 저장되어야 한다("Freeze-Frame"). 연료장치 또는 실화 오작동이 발생하는 경우, 이전에 저장된 프리즈프레임은 대체되어야 한다. 원동기 상태 정보로는 최소한 계산부하값, 원동기 회전수, 연료트림값 (해당되는 경우), 연료압력 (해당되는 경우), 차량 속도 (해당되는 경우), 냉각수 온도, 흡기다기관 압력 (해당되는 경우), 폐쇄 또는 개방계 운전상태 (해당되는 경우) 및 정보를 저장하게 한 오작동 코드를 저장해야 한다. 자동차제작자는 자동차를 정비하는 데 가장 유용하게 사용할 수 있도록 본 정보 내용을 구성해야 한다. 1개의 상태 정보 프레임만 요구된다. 자동차제작자는 진단장치를 통해 읽을 수 있는 추가적인 프레임을 저장할 수 있다. 상태 정보를 저장하게 한 오작동 코드가 소거 조건을 만족하여 소거되는 경우에는 상태 정보도 소거될 수 있다.

- (나) 해당되는 경우에 한하여, 다음 신호들은 프리즈프레임에 추가적으로 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인될 수 있어야 한다. : 오작동 코드, 원동기 냉각수 온도, 연료제어시스템의 상태, 연료 트림, 점화시기 진각도, 흡기온

도, 흡기다기관 압력, 흡기유량, 원동기 회전수, 트로틀 위치센서 출력값, 2차공기의 상태, 계산부하값, 차량 속도, 연료압력. 이 신호들은 관련 표준에 근거한 단위로 되어있어야 한다. 실제 신호들은 고정값 또는 비상운전값 등과는 분명히 구분되어 있어야 한다. 추가적으로 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 관련 표준에 의거한 양방향 진단제어를 시행할 수 있도록 해야 한다.

(다) 실차 및 연료장치를 제외한 모든 시험 대상 부품에 대해서는, 가장 최근 시험결과 및 시스템의 비교 기준을 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다. 기타 부품에 대해서는 가장 최근 시험결과와의 적합 및 부적합 여부를 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.

(라) 배출가스 인증을 위한 배출가스자기진단장치 요구 조건 및 주요 감시 대상 부품은 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.

(마) 평가과정이 위험하거나 부품의 손상을 초래할 수 있는 경우에는 오작동 중의 부품 평가를 위한 배출가스 제어장치 진단 시스템은 필요하지 않다.

다. 실차 배출가스자기진단 비율

1) 실차 배출가스자기진단 비율에 관한 규정은 2012년 1월 1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2014년 1월 1일 이후에 출고되는 자동차에 적용한다.

2) 진단지수들의 정의 및 요구 조건

(가) 실차 배출가스자기진단 비율은 차량의 주행 회수에 따라 얼마나 자주 배출가스 관련부품을 진단하는 지를 나타내는 지수로서 그 정의는 다음과 같다.

$$IUPR_M = \text{진단지수} / \text{운행지수}$$

(나) 진단지수는 실차 운행 상태에서 제작자가 설정한 감시 조건에 부합하여 배출가스 자기진단장치가 해당 부품에 대한 진단을 완료한 회수이다. 진단지수는 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가 할 수 없다.

(다) 운행지수는 실차의 운행횟수를 나타내는 지수로서 1회의 운전사이클에서 다음의 운전 조건에 부합하거나 일반운행지수가 증가하는 경우에 증가하여야 한다.

(1) 저온시동 상태에서만 동작하는 감시장치의 경우 감시부품 또는 제어기능이 10초 이상 동작한 경우

(2) 가변벨브타이밍의 경우 해당 부품의 기능이 1회의 운전사이클에서 2회 이상 동작하거나 10초 이상 동작한 경우

(3) 산화촉매와 매연포집필터의 경우 운행지수가 증가한 이후 적어도 800km 이상 운전된 경우

(4) 흡기압력제어장치(Boost pressure control)의 경우 해당 부품의 기능이 아래 조건을 만족한 경우 증가하여야 한다.

가) 일반운행지수 조건에 모두 만족한 경우

나) 흡기압력제어장치가 15초 이상 작동한 경우

(5) 다른 감시장치의 영향을 주지 않고, 운전사이클이 저온 시동 상태에서 시작된 경우에는 다음 부품의 감시장치의 운행지수는 증가하여야 한다.

가) 액체(오일, 냉각수, 연료, 요소수) 온도 센서

나) 공기(외부 공기, 흡기, 압축 공기, 흡기 매니폴드) 온도 센서

다) 배기 (EGR 재순환/냉각, 터보차징 배기 가스, 촉매) 온도 센서

(6) 제작사는 특정한 구성 요소 또는 시스템에 대하여 특수 운행지수 조건을 요청할 수 있으며, 이 경우 해당 오작동을 신뢰성 있게 감지함을 입증하는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 제출하여야 한다.

(라) 일반운행지수는 1회의 운전사이클 중에 다음의 조건을 만족하는 경우 10초 이내에 증가하여야 한다. 다만, 고도가 해발 2,440m 미만, 대기온도가 영하 7℃ 이상의 상태에서 운전되어야 한다.

(1) 엔진 시동 후 누적 운전시간이 600초 이상인 경우

(2) 40km/h 이상의 속도로 누적 운전시간이 300초 이상인 경우

(3) 공회전 상태가 연속으로 30초 이상 유지된 경우

(마) 점화사이클지수는 차량 시동 후 운전 된 경우에 증가하되 1회의 운전사이클에서 1을 초과하여 증가할 수 없다.

(바) 모든 지수들은 증가하는 경우에 정수 1로 증가하여야 한다.

(사) 모든 지수들의 최소값은 0이고, 최대값은 적어도 65,535 이상이어야 한다.

(아) 만약, 각각의 감시장치의 진단지수 또는 운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 각 지수를 2로 나눈 후, 증가시켜야 한다. 점화사이클 지수 또는 일반운행지수가 최대값에 도달한 경우에는 0으로 리셋한 후 증가시켜야 한다.

(자) 외부 요인에 따른 저장장치의 리셋이 발생한 경우에는 모든 지수들을 0으로 리셋하여야 한다.

(차) 자동차제작자는 외부 요인 이외의 경우에는 모든 지수들이 리셋되거나 변경될 수 없도록 조치하여야 한다.

3) 실차 배출가스자기진단 비율 기준

(가) 배출가스자기진단장치의 실차 배출가스자기진단 비율은 다음 표의 기준값 이상이어야 한다. 다만, 이 고시 시행 이후 출고되는 차량의 질소산화물 후처리장치와 저온시동 전략 진단의 기준값은 0.26을 적용한다.

구분	기간	기준값
승용자동차, 화물자동차 (기준중량 1,305kg 이하)	2014년 8월 31일까지 신규 인증을 받고, 2015년 8월 31일까지 출고되는 자동차	0.1
	2014년 9월 1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2015년 9월 1일 이후에 출고되는 자동차	0.336
화물자동차 (기준중량 1,305kg 초과)	2015년 8월 31일까지 신규 인증을 받고, 2016년 8월 31일까지 출고되는 자동차	0.1
	2015년 9월 1일 이후에 신규 인증을 받은 자동차와 2016년 9월 1일 이후에 출고되는 자동차	0.336

(나) 배출가스자기진단장치는 다음의 부품을 감시하는 경우 해당 부품 감시장치의 진단지수, 운행지수, 일반운행지수, 점화싸이클지수를 ISO 15031-5의 규정에 따라 진단장치로 확인할 수 있어야 한다.

- 1) 촉매
- 2) 산소센서
- 3) 배기가스재순환장치
- 4) 가변밸브타이밍장치
- 5) 매연포집필터
- 6) 질소산화물 후처리장치
- 7) 흡기압력제어장치

(다) 하나의 장치 또는 시스템에 두개 이상의 감시 장치가 동작하는 경우에는 각각의 감시장치에 대해서 모든 지수를 계산하되, $IUPR_M$ 이 가장 낮은 감시장치의 지수를 진단장치로 확인할 수 있어야 한다. 만약 두 가지 이상의 $IUPR_M$ 이 같은 값으로 가장 낮게 나타난 경우에는 가장 높은 운행지수를 가진 감시장치의 지수를 진단장치로 확인할 수 있어야 한다.

(라) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치의 동일차종 별로 1대의 자동차에 대해 실제로 운행차의 실차 배출가스자기진단 비율을 인증 신청 시에 제출하여야 한다. 외국에서 제작된 자동차의 경우에는 외국의 도로에서 주행한 자동차의 자료를 제출할 수 있다.

4) 진단지수, 운행지수, 일반운행지수 기능의 정지

(가) 감시장치의 진단을 정지시키는 오작동이 발생한 경우 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.

(나) 동력취출장치의 동작으로 인해 중단되는 감시장치의 경우에는 동력취출장치가 동작한 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 동력취출장치의 동작이 중단된 경우에는 지수들은 다시 증가되어야 한다.

(다) 각각의 감시장치의 운행지수를 산출하는데 관련된 장치(차속, 대기온도, 고도, 공회전운전, 엔진 저온시동, 운전기간)의 오작동이 발생하여 임시 오작동코드가 저장된 후 10초 이내에 지수들의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된

경우 10초 이내에 지수들은 다시 증가되어야 한다.

- (라) 각각의 감시 장치의 일반운행지수를 산출하는데 관련된 장치(차속, 대기온도, 고도, 공회전운전, 엔진 저온시동, 운전기간)의 오작동이 발생하여 임시 오작동 코드가 저장된 후 10초 이내에 일반운행지수의 증가는 정지되어야 한다. 해당 오작동이 조치된 경우 10초 이내에 일반운행지수는 다시 증가되어야 한다.

라. 표준화 관련 규정

- 1) 배출가스 제어장치 진단 시스템은 다음 규격에 적합해야 한다.

(가) 배출가스자기진단장치와 진단장치간의 통신은 다음 규격에 의한다.

- (1) ISO 9141-2 'Road Vehicles - Diagnostic Systems - CARB Requirements for the Interchange of Digital Information';
- (2) ISO 11519-4 'Road Vehicles - Low Speed Serial Data Communication - Part 4: Class B Data Communication Interface (SAE J1850)'. 배출가스 관련 메시지는 cyclic redundancy check 및 3-byte 헤더를 사용해야 하며, inter-byte separation 또는 checksums를 사용하면 안 된다.
- (3) ISO DIS 14230 - Part 4 'Road Vehicles - Diagnostic Systems -Keyword Protocol 2000'.
- (4) ISO DIS 15765-4 - 'Road vehicle - Diagnostic on Controller Area Network(CAN) - Part 4 : Requirements for emissions-related systems'

(나) 시험장비 및 배출가스자기진단장치와의 통신을 위한 진단장치는 최소한 ISO DIS 15031-4 기준을 만족해야 한다.

(다) 기본적인 진단 정보와 양방향 제어 정보는 ISO DIS 15031-5 기준을 만족해야 하며, ISO DIS 15031-4 기준을 만족하는 진단장치를 통해 접속할 수 있어야 한다.

(라) 오작동이 등록되었을 때, 자동차제작자는 ISO DIS 15031-6(SAE J2012 - dated July 1996) 기준의 6.3절에 제시된 오작동 코드 중 가장 적절한 코드를 사용해야 한다. 오작동 코드는 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.

(마) 자동차와 진단장치간의 연결 커넥터 사양은 반드시 ISO DIS 15031-3 규정을 만족해야 한다. 장착 위치는 자동차 정비 시 접근이 용이한 위치로서 인증기관과 협의해야 하며, 비정상적인 조정 등으로부터 보호될 수 있어야 한다.

(바) 자동차제작자는 자동차의 정비를 위해 필요한 기술자료가 지적재산권이나 보안이 필요한 경우가 아닌 이상 이를 공개해야 한다.

3. 배출가스자기진단 장치 성능확인 시험

가. 개요

이 규정은 배출가스자기진단장치의 성능확인 시험방법을 설명한다. 시험은 원동기 제어 장치 또는 배출가스 관련부품의 관련 시스템에 대한 오작동 모사에 의해 이루어진다. 또한 배출가스자기진단장치의 내구성을 결정하는 방법에 대해서도 설명한다. 자동차제작자는 오작동 재현을 위한 부품 및 오작동 모사를 위한 전자장비를 반드시 확보해야 한다. 배출가스 시험모드를 주행 할 때 이와 같은 부품 또는 장비들은 자동차의 배출가스를 오작동 판단기준보다 20% 이상 초과하게 해서는 안 된다. 작동 재현을 위한 부품 또는 오작동 모사를 위한 전자장비를 장착한 자동차가 시험될 때 오작동 경고등이 점등되면 그 배출가스자기진단장치는 승인된다.

나. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험방법

- 1) 배출가스자기진단장치 성능확인 시험은 다음과 같이 구성된다.
 - (가) 원동기 제어장치 또는 배출가스 관련부품의 관련 시스템에 대한 오작동 모사
 - (나) "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"에 의한 시험 자동차의 예비주행(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)
 - (다) "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 동력계 주행주기 주행 및 배출가스 측정(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)
 - (라) 배출가스자기진단장치가 모사된 오작동에 대해 반응하는 지의 여부 및 운전자에게 오작동을 올바른 방법으로 알려주는 지의 여부를 확인
- 2) 자동차제작자의 요구에 따라 배출가스자기진단장치 시험 절차에 따라 1개 또는 그 이상의 부품에 대한 오작동은 전자적인 방법으로 모사될 수 있다.
- 3) 자동차제작자는 감시항목이 배출가스 시험모드 중 접하게 되는 운전영역동안에만 감시하는 것이 실제 자동차 운행에 대해 제한적이라는 것을 입증할 경우 배출가스 시험모드 외의 운전영역에서 시행되는 감시를 요구할 수 있다.
- 4) 시험 자동차 및 연료는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.
- 5) 시험 온도 및 압력은 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.
- 6) 시험 장비 중 차대동력계는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.
- 7) 차대동력계의 동력계 주행모드는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법"의 조건을 만족해야 한다.

다. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험 절차

- 1) 시험대상 오작동 모드
 - (가) 촉매장치를 열화되거나 손상된 촉매로 교환하거나 또는 전자적인 방법으로 이와 같은 오작동을 모사하는 오작동 모드(장착된 경우에 한함)

- (나) 매연여과장치를 완전히 탈거하거나 또는 센서가 매연여과장치의 일부인 경우에는 손상된 매연여과장치로 교환하는 오작동 모드(장착된 경우에 한함)
 - (다) 연료분사장치, 전자식 연료량/연료분사시기 액츄에이터의 전기회로 단선 오작동 모드
 - (라) 파워트레인 제어장치에 연결된 임의 배출가스 관련부품에 대한 전기회로의 단선 시키는 오작동 모드
- 2) 시험 자동차의 예비주행
- (가) 원동기의 종류에 따라, 다음 절에서 정의하는 오작동 모드를 도입한 후에 시험 자동차는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)"의 동력계 주행주기를 최소 2회 연속 주행해야 하는 예비주행을 실시해야 하며, 추가적인 2회의 추가 도시주행 모드의 주행이 허용된다.
 - (나) 자동차제작사의 요청에 의해 대체 예비주행 방법을 적용할 수 있다.
- 3) 배출가스자기진단장치 성능확인 시험모드 운전
- (가) 시험 자동차의 예비주행 후에 시험 자동차는 "ECE15+EUDC 또는 WLTC 모드 측정방법(제작사의 선택에 따라서 각각 개별의 오작동 성능 확인 시험이 가능함)"의 동력계 주행주기에 따라 운전된다. 오작동 표시등은 다음 (나)~(마) 중 어떤 조건하에서도 동력계 주행주기가 종료되기 전에 점등되어야 한다. 배출가스 인증을 위한 오작동 시험항목은 4개를 넘을 수 없다.
 - (나) 배출가스량이 오작동 판단기준을 하나라도 초과하도록 하는 촉매장치 오작동 모드(장착된 경우에 한함)
 - (다) 배출가스량이 오작동 판단기준을 하나라도 초과하도록 하는 매연여과장치 오작동 모드(장착된 경우에 한함)
 - (라) 배출가스량이 오작동 판단기준을 하나라도 초과하도록 하는 연료분사장치, 전자식 연료량 / 연료분사시기 액츄에이터의 전기회로 단선
 - (마) 배출가스량이 오작동 판단기준을 하나라도 초과하도록 하는 파워트레인 제어장치에 연결된 임의 배출가스 관련부품에 대한 전기회로 단선
 - (바) 배기가스재순환장치의 유량 및 냉각 계통의 오작동

4. 첨가제 방식의 질소산화물 저감 장치에 대한 규정

가. 개요

- 1) 이 규정은 첨가제를 사용하는 질소산화물 저감장치에 대한 요구 조건을 설명한다.
- 2) 첨가제의 저장탱크 용량은 재충전이 쉬운 방식의 경우(재충전을 위한 별도의 공구가 필요없거나, 자동차 내부 트림의 제거가 필요 없는 경우 등) 완전충전시 연료를 5회 완전 충전하여 주행할 수 있는 평균주행거리 만큼 재충전이 필요 없을 만큼 충분하여야 하고, 재충전이 어려운 방식의 경우에는 완전충전시 연료를 15회 완전 충전하여

주행할 수 있는 평균주행거리 만큼 재충전이 필요 없을 만큼 충분하여야 한다. 다만, 경고 시스템이 첨가제가 완전 소진되는 시점보다 적어도 2,400km에 해당하는 운전거리 이내에 동작하는 경우에는 이 최소 첨가제 저장탱크 용량 규정은 적용하지 않는다.

3) 평균주행거리는 배출가스 시험시 사용하는 주행모드에서 계산한다.

나. 첨가제 표시등

자동차제작자는 첨가제의 저장량이 운전자 경고시스템이 작동하는 정도로 부족하거나 첨가제 저장탱크가 비었을 때 운전자에게 이 를 알려줄 수 있는 첨가제 표시등을 운전석 계기판에 장착하여야 한다.

다. 운전자 경고 시스템

- 1) 첨가제 분사에 있어서 비정상(첨가제 분사가 안됨, 첨가제 저장량이 부족, 배출가스가 높음 등)이 감지되거나, 첨가제의 품질이 제작사가 정한 범위를 만족하지 못할 경우 이를 운전자에게 시각적 또는 청각적으로 알려줄 수 있는 경고 장치를 부착하여야 한다.
- 2) 첨가제가 부족해짐에 따라 운전자 경고 시스템의 강도는 더욱 강해져야 한다. 가장 강도가 강할 때에는 운전자가 쉽게 지울 수 없고, 무시할 수 없어야 한다. 첨가제가 충분히 재충전 되지 않은 경우에는 소등될 수 없다.
- 3) 경고 시스템은 첨가제의 저장량이 부족하다는 것을 시각적인 문구로 표시하여야 한다. 경고 시스템은 배출가스자기진단 장치 또는 다른 엔진 표시등과는 함께 사용될 수 없다.
- 4) 첨가제의 저장량이 운전자에게 알려주어야 할 정도로 부족한 상태가 되면 경고 시스템은 연속적으로 동작하여야 하고, 명확한 경고 문구가 표시되어야 한다(예 : 요소수 충전, 첨가제 충전 등) 경고 시스템은 중요한 다른 안전 관련 문구가 표시되어야 하는 경우에는 일시 정지될 수 있다.
- 5) 경고 시스템은 첨가제가 완전 소진되는 시점보다 적어도 2,400km에 해당하는 운전거리 이내에 동작하여야 한다. 다만, 제작사의 선택시 첨가제 저장량이 다음조건에 도달하는 즉시 경고 시스템이 작동할 수 있다.

(가) 연료의 완전 충전시 주행 가능한 평균주행거리의 150%에 해당하는 거리를 운전할 수 있는 수준

(나) 첨가제 탱크 용량의 10% 수준

라. 부적절한 첨가제의 확인기능

- 1) 첨가제의 품질이 제작사가 정한 특성과 일치하는 지를 확인할 수 있는 장치를 장착하여야 한다.

- 2) 저장탱크의 첨가제가 제작사가 규정한 품질에 적합하지 않은 경우에는 운전자 경고 시스템이 동작하여야 하고, 적절한 경고 문구(예, 부적절한 요소수 탐지, 부적절한 첨가제 탐지 등)를 표시하여야 한다. 첨가제 품질이 경고 시스템의 동작 후 50km 이내에 정상으로 회복되지 않는다면 운전 제한 기능이 동작되어야 한다.

마. 첨가제 소모량의 감시

- 1) 차량의 첨가제 소모량을 판단하고, 외부에서 첨가제 소모량 정보를 확인할 수 있어야 한다.
- 2) 평균 첨가제 소모량과 엔진시스템에서의 평균 요구 첨가제 소모량을 표준화된 진단 커넥터의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다. 첨가제 소모량 정보는 직전 2,400km의 운전기간 동안 확인할 수 있어야 한다.
- 3) 첨가제 소모량을 감시하기 위하여 적어도 다음의 인자들을 감시하여야 한다.
 - (가) 저장탱크의 첨가제 저장량
 - (나) 배출가스 저감장치에 분사되는 지점에서 기술적으로 가장 가까운 지점에서의 첨가제 유량 또는 분사량
- 4) 평균첨가제 소모량과 엔진시스템에서의 평균 첨가제 요구량 사이의 오차가 차량운전 30분 동안 50% 이상 지속되는 경우에는 운전자 경고 시스템이 동작하여야 하고, 적절한 경고 문구를 표시하여야 한다(예 : 요소수 분사 오작동, 첨가제 분사 오작동 등) 만약, 경고 시스템이 동작된 후 50km 이내에 첨가제 소모량이 회복되지 않는다면 운전 제한 기능이 동작되어야 한다.
- 5) 첨가제 분사 기능이 중단된 경우에는 운전자 경고 시스템이 동작되어야 하고, 적절한 경고 문구를 표시하여야 한다. 다만, 차량의 운전 조건이 첨가제를 분사하지 않더라도 배출가스에 영향을 주지 않는다고 판단되어 엔진 전자제어장치가 중단을 명령한 경우에는 해당하지 않는다. 만약, 경고 시스템이 동작된 후 50km 이내에 첨가제 분사기능이 복구되지 않는다면 운전 제한 기능이 동작되어야 한다.

바. 질소산화물 배출의 감시

- 1) 자동차제작자는 라.와 바.의 규정에 같음하여 배기가스 중의 질소산화물 초과를 직접 측정할 수 있는 센서를 적용할 수 있다.
- 2) 자동차제작자는 질소산화물 초과를 직접 측정할 수 있는 센서를 적용함으로써 운전자 경고 시스템의 동작, 경고문구의 표시, 운전 제한 기능을 동작할 수 있음을 증명하여야 한다.

사. 오작동 정보의 저장

- 1) 운전 제한 기능이 동작한 이유와 운전자경고 시스템이 작동한 이후 주행한 거리를 확인할 수 있는 비활성 PID가 저장되어야 한다. 운전 제한 기능이 동작한 기간 동안의

PID 기록과 주행거리가 800일 또는 30,000km의 차량 운행 기간 동안 유지되어야 한다. PID는 일반진단장치의 요청에 따라 표준화된 진단커넥터의 시리얼 포트를 통해서 확인할 수 있어야 한다.

- 2) 기계적 또는 전기적인 오작동으로 인해 야기된 첨가제 분사시스템의 오작동도 배출가스자기진단 장치의 규정을 적용한다.

아. 운전 제한 기능

- 1) 운전 제한 기능은 첨가제 탱크가 비어진 채로 차량이 운행될 수 없도록 설계되어야 한다.
- 2) 운전 제한 기능은 다음의 경우에 동작하여야 한다.
 - (가) 운전자 경고시스템이 첨가제가 완전 소진되는 시점보다 적어도 2,400km에 해당하는 운전거리 이내에 동작하는 방식에는 첨가제 저장량으로 운전할 수 있는 거리가 연료탱크 내에 저장된 연료로 운전할 수 있는 거리보다 짧아지는 시점에 도달한 경우
 - (나) 운전자 경고시스템이 다. 5) (가) 규정의 조건에서 동작하는 경우에는 첨가제 저장량이 연료의 완전 충전시 주행 가능한 평균주행거리의 75%에 해당하는 거리를 운전할 수 있는 수준에 도달한 경우
 - (다) 운전자 경고시스템이 다. 5) (나) 규정의 조건에서 동작하는 경우에는 첨가제 저장량이 첨가제 탱크 용량의 5% 수준에 도달한 경우
 - (라) 운전자 경고시스템이 첨가제가 완전 소진되는 시점보다 적어도 2,400km에 해당하는 운전거리 이내이면서 다. 5), (가), (나) 규정의 조건보다 먼저 동작하는 경우에는 위 (나) 또는 (다) 조건에서 동작할 수 있음
 - (마) 라.~바.의 규정에 따라 운전 제한 기능이 동작하여야 하는 경우
- 3) 자동차제작자는 운전 제한 기능으로 다음 중 하나의 방법을 선정하여야 한다.
 - (가) "일정 기간 후 엔진 재시동 불가" 는 재시동 가능 회수 또는 주행 가능한 거리를 제한하는 방법이다. 다만, 공회전 제한장치 등 차량 제어 시스템에 의해 엔진이 시동되는 경우는 해당되지 않는다. 재시동 제한은 다음의 사항을 준수하여 즉시 동작하여야 한다.
 - (1) 아. 2) (가) 및 (마) 규정에 해당하는 경우의 재시동 제한은 운전 제한 기능이 작동하면서 연료의 완전 충전 시에 주행할 수 있는 충분한 평균주행거리를 주행한 시점 이후에 즉시 동작하여야 한다.
 - (2) 아. 2) (나) 규정에 해당하는 경우의 재시동 제한은 운전 제한 기능이 작동하면서 연료의 완전 충전시 주행 가능한 평균주행거리의 75%에 해당하는 거리를 주행한 시점 이후에 즉시 동작하여야 한다.
 - (3) 아. 2) (다) 규정에 해당하는 경우의 재시동 제한은 운전 제한 기능이 작동하면서 첨가제 탱크 용량의 5% 수준으로 주행할 수 있는 충분한 평균주행거리

를 주행한 시점 이후에 즉시 동작하여야 한다.

(나) "연료 재충전 후 시동불가" 는 운전 제한 기능이 작동된 후 연료를 재충전 하더라도 시동이 불가능하도록 제한하는 방법이다.

(다) "연료 충전 불가" 는 연료 주입구를 강제로 차단하여 연료의 재충전이 불가능하도록 제한하는 방법이다.

(라) "출력 제한 기능"은 운전 제한 기능이 작동한 이후 차량의 속도를 제한하는 방법이다. 제한 속도는 운전자가 충분히 인식할 수 있는 수준으로서 최대속도보다 매우 낮게 설정되어야 한다. 엔진 재시동 제한이 작동되기 직전의 자동차 속도는 50km/h를 초과할 수 없다. 출력 제한은 다음의 사항을 준수하여 즉시 동작하여야 한다.

(1) 아. 2) (가) 및 (마) 규정에 해당하는 경우의 재시동 제한은 운전 제한 기능이 작동하면서 연료의 완전 충전 시에 주행할 수 있는 충분한 평균주행거리를 주행한 시점 이후에 즉시 동작하여야 한다.

(2) 아. 2) (나) 규정에 해당하는 경우의 재시동 제한은 운전 제한 기능이 작동하면서 연료의 완전 충전시 주행 가능한 평균주행거리의 75%에 해당하는 거리를 주행한 시점 이후에 즉시 동작하여야 한다.

(3) 아. 2) (다) 규정에 해당하는 경우의 재시동 제한은 운전 제한 기능이 작동하면서 첨가제 탱크 용량의 5% 수준으로 주행할 수 있는 충분한 평균주행거리를 주행한 시점 이후에 즉시 동작하여야 한다.

4) 운전 제한기능이 동작되면, 다음의 조건에 해당하는 양만큼 첨가제가 보충되거나, 4.~6.에 규정된 오작동들이 조치된 이후에 운전 제한 기능이 해제 될 수 있다. 오작동 판단기준 초과를 유발한 원인을 조치한 이후에 운전 제한 기능은 표준화된 시리얼 포트를 통해서 초기화되고 자체 진단 목적을 위해 차량을 재 시동할 수 있다. 조치 결과가 적절한지 여부를 확인하기 위해서 최대 50km를 주행하여야 한다. 이러한 확인과정 중에 오작동이 존재한다면, 운전 제한 기능은 다시 동작하여야 한다.

(가) 연료의 완전 충전시 주행 가능한 평균주행거리의 150%에 해당하는 거리를 운전할 수 있는 수준

(나) 첨가제 탱크 용량의 10% 수준

5) 운전자 경고 시스템은 다음 사항을 명확하게 표시하여야 한다.

(가) 잔여 재시동 가능 회수 또는 잔여 주행가능 거리

(나) 차량을 재시동 할 수 있는 조건

6) 운전 제한 기능의 동작을 초래한 조건들이 더 이상 존재하지 않는 경우에 운전 제한 기능은 해제 될 수 있다.

7) 자동차제작자는 인증 신청 시에 운전 제한 기능의 특성을 설명한 자료 및 운전 제한 기능 및 운전자 경고 시스템의 성능확인 시험 결과를 제출하여야 한다.

자. 운전자 정보에 관한 요구 조건

- 1) 자동차제작자는 운전자에게 차량의 배출가스 제어 시스템이 정상 동작하지 않을 경우 운전자 경고 시스템이 오작동을 표시하고, 운전 제한 기능이 동작하여 차량 시동이 불가능 할 수 있음을 설명서에 명기하여야 한다.
- 2) 자동차의 적절한 사용과 유지 보수에 관한 설명 및 소모성 첨가제의 적절한 사용에 관하여 설명서에 명기하여야 한다.
- 3) 일반적인 정비 주기 사이에 운전자가 소모성 첨가제를 보충해야 하는 지를 설명하고, 운전자가 첨가제를 보충하는 방법, 평균적인 첨가제 소모율 및 충전 주기를 설명서에 명기하여야 한다.
- 4) 제작사가 규정한 사양의 첨가제를 사용하고, 보충하여야 차량이 배출가스 허용기준에 적합할 수 있음을 설명서에 명기하여야 한다.
- 5) 운전자 경고 시스템과 운전 제한 기능이 동작하는 방식을 설명하고, 운전자 경고를 무시하고 첨가제를 보충하지 않을 경우 자동차에 나타나는 결과를 설명서에 명기하여야 한다.

차. 질소산화물 저감장치의 동작 요구 조건

- 1) 자동차제작자는 질소산화물 저감장치가 저온 상태에서도 정상 동작될 수 있도록 하여야 한다. 첨가제가 탱크 저장용량의 50% 충전상태에서, 영하 15℃ 조건으로 7일 동안 주차하는 경우에 완전 결빙되지 않도록 하여야 한다. 또한, 만약 첨가제가 결빙된다면 첨가제 탱크 내의 온도가 영하 15℃에서 차량이 시동된 후 20분 이내에 첨가제를 사용하여 관련 제어장치가 정상 동작할 수 있도록 하여야 한다.

II. 차량총중량 3.5톤 이상의 경유자동차

1. 일반사항

가. 적용범위

- 1) 원동기동력계에서 배출가스를 측정하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인시험방법에 적용한다.
- 2) 자동차제작자가 2009년 9월 1일 이후 신규 인증을 받거나 양산중인 자동차로서 2010년 10월 1일부터 출고하는 자동차의 배출가스자기진단장치 작동기준 및 성능확인시험방법에 적용한다.

나. 정의

- 1) "배출가스자기진단장치"라 함은 배출가스 관련부품에 오작동이 발생한 경우, 오작동을 진단하여 해당되는 오작동 코드를 자동차에 탑재되어 있는 엔진 전자제어장치에 저장하고 오작동 표시등을 점등하며, 표준화된 진단장치를 통해 오작동 코드 확인이

가능한 장치를 말한다.

- 2) "오작동"이라 함은 배출가스량이 오작동 판단기준을 초과하도록 하는 배출가스 관련 부품의 상태를 말한다.
- 3) "오작동 표시등"이라 함은 배출가스자기진단장치의 감시대상인 배출가스 관련부품 또는 배출가스자기진단장치 자체에 오작동이 발생된 경우 이를 자동차 운전자에게 시각적으로 명확하게 알려줄 수 있도록 하는 표시등을 말한다.
- 4) "진단장치"라 함은 자동차의 연결 커넥터를 통해 자동차의 제어용 컴퓨터에 접속하여 컴퓨터에 저장된 오작동 코드를 확인하는 장치를 말한다.
- 5) "배출가스 관련부품"이라 함은 전자식 엔진 제어장치 및 제어장치에서 입출력 신호를 받는 배출가스 관련부품을 말한다.
- 6) "예열사이클" 이라 함은 엔진 냉각수 온도가 시동 시보다 적어도 22℃ 이상 증가하여 최소 70℃에 도달하는 운전 상태를 말한다.
- 7) "배출가스자기진단장치 시험모드" 라 함은 단축된 ND-13 모드로서, 개별모드 실행순서는 ND-13모드와 동일하지만, 각 모드의 시간을 60초로 단축한 운전사이클을 말한다. 최초 20초 이내에 엔진속도 및 부하를 변경하여야 하며, 규정한 속도는 $\pm 50\text{rpm}$ 이내, 규정한 토크는 각 속도 조건에서 최대토크의 $\pm 2\%$ 이내로 유지해야 한다.
- 8) "오작동 표시등 소등 진단"이라 함은 점등된 오작동 표시등의 소등 조건에 부합하는지를 판단하기 위한 일련의 진단 과정을 말한다. 엔진 시동, 운전, 정지, 재시동으로 구성되며, 배출가스자기진단장치가 동작될 수 있고, 오작동이 발생한 경우 이를 확인할 수 있는 충분한 시간 동안 진행되어야 한다.

2. 배출가스자기진단장치의 기능에 관한 사항

가. 주요 기능에 대한 요구 조건

- 1) 배출가스자기진단장치는 자동차의 전체 사용기간 동안 오작동의 종류를 확인할 수 있어야 한다. 단, 배출가스 보증기간을 초과하여 운행한 자동차는 배출가스가 오작동 판단기준을 초과한 이후에 오작동 표시등이 점등될 수 있다
- 2) 자기진단 확인 과정은 반드시 매 엔진 시동 시에 초기화되어야 하며 시험 조건하에서 최소한 1회 완료되어야 한다. 시험 조건은 배출가스 시험모드의 규정에 따른다.
- 3) 자동차의 검사, 진단, 정비를 위해 배출가스자기진단장치는 표준화되어 있어야 한다. 모든 배출가스 관련 오작동 코드는 ISO DIS 15031-6 및 이와 동등한 규정을 따라야 한다.

나. 배출가스자기진단장치의 경우 일시적인 작동 정지

- 1) 배출가스자기진단장치의 감시기능이 연료저장량의 영향을 받는 경우. 다만, 연료저장 탱크의 저장량이 탱크 저장용량의 20% 이상인 경우에는 작동 정지될 수 없다.
- 2) 주행 중의 안전과 림프-홈(Limp home) 모드 동작 중에는 일시적으로 작동 정지될

수 있다.

- 3) 동력취출장치(Power Take-OFF, PTO)가 부착된 자동차의 경우 동력취출장치가 동작하는 경우에는 배출가스자기진단장치에서 영향을 받는 감시항목은 작동 정지될 수 있다
- 4) 배출가스 후처리장치의 주기적인 재생기간 동안에는 일시적으로 작동 정지될 수 있다.
- 5) 배출가스자기진단 장치의 동작으로 안전을 위협할 수 있거나, 부품의 완전 손상을 야기할 수 있는 경우에는 작동 정지될 수 있다.
- 6) 다음의 외부 조건 및 엔진 운전 조건에서는 자동차제작자가 배출가스자기진단장치의 작동이 기술적으로 어렵다고 증명한 경우에는 이를 정지할 수 있다.
 - (가) 고도가 1,000m 이상인 경우 (또는 대기압이 90kPa이하인 경우)
 - (나) 외부의 대기온도가 2℃ 미만 이거나 30℃를 초과하는 경우
 - (다) 엔진 냉각수 온도가 70℃ 미만 이거나 100℃를 초과하는 경우

다. 자동차의 감시 요구 조건

- 1) 배출가스자기진단장치의 오작동 판단기준은 다음 표와 같다.

질소산화물 (g/kWh)	입자상물질 (g/kWh)	시험모드
7.0	0.1	ETC모드

- 2) 배출가스자기진단장치의 감시항목은 아래와 같다.
 - (가) 촉매장치의 저감효율 저하
 - (나) 질소산화물 저감장치의 저감효율 저하
 - (다) 입자상물질 저감장치의 저감효율 저하
 - (라) 입자상물질-질소산화물 동시 저감장치의 입자상물질 및 질소산화물 저감효율 저하
 - (마) 엔진제어장치와 연결된 배출가스 관련부품의 전기회로 단선 및 단락
 - (바) 연료분사장치, 전자식 연료량 / 연료분사시기 액츄에이터의 전기회로 단선 및 단락과 완전한 기능 오작동
 - (사) 배출가스 관련부품 또는 엔진제어장치에 연결된 배출가스 관련부품 중 오작동 발생시 오작동 판단기준을 초과하게 하는 부품
 - (아) 첨가제방식의 후처리장치를 적용하는 경우 첨가제의 부족, 첨가제 품질 정상 여부, 첨가제 소모량 및 분사기능
- 3) 제작자는 어떤 부품이 완전히 손상되거나 제거된 경우에도 오작동 판단기준을 만족한다는 것을 증명한다면, 그 부품의 감시는 요구되지 않는다. 다만, 배기가스재순환장치(EGR), 질소산화물 저감장치, 입자상물질 저감장치는 반드시 감시하여야 한다.

라. 오작동 표시등과 오작동 코드에 관한 규정

1) 오작동 표시등의 점등

- (가) 배출가스자기진단장치는 자동차운전자가 쉽게 인식할 수 있는 오작동 표시등을 1개 가지고 있어야 한다. 오작동 표시등은 비상상태나 비상운전 등을 운전자에게 알리는 것을 제외하고는 다른 용도로 사용될 수 없다. 오작동 표시등은 모든 일반적인 조명하에서 식별가능해야 한다. 오작동 표시등이 점등된 경우, 이는 ISO 2575 기준에 적합한 식별모양을 나타내어야 한다. 별도의 특별한 목적을 위한 경고등, 예를 들어 제동장치 경고, 좌석벨트 경고, 윤활유 압력 경고 등을 위한 경고등은 설치 가능하다. 오작동 표시등에는 적색을 사용할 수 없다.
- (나) 오작동 표시등 점등을 위해 기술적으로 2회 이상의 예비시험이 필요한 경우 자동차제작자는 배출가스자기진단장치의 배출가스 관련부품 진단기능이 동등한 정도로 유효하며 시기적절한 감시가 가능함을 입증할 수 있는 공학적인 근거자료 및 시험결과를 반드시 제출해야 한다. 오작동 표시등 점등을 위해 10회 이상의 주행 사이클이 필요한 기술은 허용되지 않는다.
- (다) 오작동 표시등은 엔진의 제어상태가 오작동 판단기준을 초과하게 하는 지속적인 배출가스 고정 모드로 제어되는 경우에는 항상 점등 또는 점멸되어야 한다. 또한, 배출가스자기진단장치가 본 규정에서 요구되는 기본적인 감시 요구 사항을 수행할 수 없는 경우에도 점등되어야 한다.
- (라) 오작동 표시등은 엔진의 시동이나 크랭킹되기 전 키온(key-On) 상태에서 점등되어야 하며, 이전에 진단된 오작동이 없는 경우 엔진 시동 후 10초 이내에 소등되어야 한다.

2) 오작동 표시등의 소등

- (가) 오작동을 인식하는 감시장치가 3회의 연속된 오작동표시등 소등진단 또는 24시간 이상의 엔진 구동 기간 동안 오작동을 인식하지 않는 경우에는 오작동 표시등은 소등될 수 있다.
- (나) 첨가제의 부족 또는 비정상적인 첨가제의 사용에 따른 오작동 표시등은 첨가제의 충전 또는 정상품으로 교체된 이후에 소등될 수 있다.
- (다) 부정확한 첨가제 소모량 및 분사로 인한 오작동 표시등은 적절한 조치가 된 후에 소등될 수 있다.

3) 오작동 코드의 저장

- (가) 배출가스자기진단장치는 반드시 배출가스 관련부품의 상태를 표시하는 코드를 저장해야 한다. 오작동 표시등이 작동한 원인을 구체적으로 설명할 수 있는 오작동 코드를 저장하여야 하고, 오작동이 발생한 부품을 확인할 수 있도록 하여야 한다. 배출가스 관련부품의 기능을 정확히 파악하기 위해 별도의 상태 코드가 사용되어야 한다.
- (나) 오작동 표시등이 점등된 경우 확정된 오작동 코드는 반드시 그 이력이 저장, 관

리되어야 하며, 오작동의 종류를 구분할 수 있어야 한다. 오작동 표시등이 점등된 후의 엔진 구동 시간은 표준 연결 커넥터의 시리얼 포트를 통해 항상 확인될 수 있어야 한다.

4) 오작동 코드의 소거

(가) 동일한 오작동이 적어도 40회의 엔진 예열사이클 또는 100시간의 엔진 구동 기간 동안 재발생하지 않는다면, 오작동 코드와 엔진구동시간, 프리즈프레임 정보는 소거될 수 있다.

(나) 4. 질소산화물 저감장치 감시시스템의 규정에 따라 발생한 오작동의 경우, 최소 400일 또는 9600시간 이상의 엔진 구동 시간 동안 오작동코드 및 오작동 표시등이 점등된 후의 엔진 구동 시간을 저장하여야 하고, 별도의 외부 진단장치를 이용하여 소거될 수 없다.

마. 진단 정보에 관한 규정

- 1) 감시대상 부품의 최초 오작동 확인 시점에서의 엔진 상태 정보는 엔진제어장치 메모리에 저장되어야 한다("Freeze-Frame"). 엔진 상태 정보로는 최소한 산출 부하값, 원동기 회전수, 냉각수온도, 흡기 매니폴드 압력(해당되는 경우), 오작동코드를 포함하여야 한다. 자동차제작자는 자동차를 정비하는 데 유용하게 사용될 수 있도록 정보 내용을 구성해야 한다.
- 2) 1개의 상태 정보 프레임이 요구되며, 자동차제작자는 진단장치를 통해 읽을 수 있는 추가적인 프레임을 저장할 수 있다. 오작동 코드가 소거 조건을 만족하여 소거되는 경우에는 관련 상태 정보도 소거될 수 있다.
- 3) 다음 신호들은 적용되는 경우에 한하여 추가적으로 프리즈프레임에 저장되어 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인될 수 있어야 한다. : 오작동 코드, 원동기 냉각수 온도, 분사시기, 흡기공기온도, 흡기 매니폴드 압력, 공기 유량, 엔진 속도, 페달 위치 센서 출력값, 산출 부하값, 차량 속도, 연료압력. 이 신호들은 관련 표준에 따른 단위를 사용하여야 한다. 실제 신호들은 기본 값 또는 림프-홈 모드 신호와는 명확히 구분되어야 한다.
- 4) 특정 감시 항목에 대한 성능확인 시험을 위해서 별도의 상태코드, 진단완료여부 확인 코드를 저장하여야 한다. 이는 배출가스 제어 시스템이 정상적으로 동작하는 지를 확인하고, 진단절차를 완료하기 위해 추가로 자동차의 주행이 필요한지를 확인하기 위함이다.
- 5) 배출가스 인증을 위한 배출가스자기진단장치 요구 조건 및 주요 감시 대상 부품은 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인될 수 있어야 한다.
- 6) 표준화된 진단 커넥터의 시리얼포트를 통해서 엔진 제어장치의 소프트웨어 고유번호와 차량의 차대번호를 확인할 수 있어야 한다.

바. 표준화 관련 규정

- 1) 배출가스 제어장치의 통신 시스템은 다음 규격에 적합해야 한다.
 - (가) 배출가스자기진단장치와 외부장치의 통신연결은 ISO 15765-4 또는 SAEJ1939의 규정에 부합하여야 한다.
 - (나) 시험장비 및 배출가스자기진단장치와의 통신을 위한 진단장치는 최소한 ISO DIS 15031-4 또는 SAEJ1939-73의 기준을 만족해야 한다.
 - (다) 기본적인 진단 정보와 양방향 제어 정보는 ISO DIS 15031-5 또는 SAEJ1939-73 기준을 만족해야 하며, ISO DIS 15031-4 기준을 만족하는 진단장치를 통해 접속할 수 있어야 한다.
 - (라) 오작동이 발생하였을 때 자동차제작자는 ISO DIS 15031-6(SAE J2012 - dated July 1996) 기준의 6.3절에 제시된 오작동 코드 중 가장 적절한 코드를 사용해야 한다. 상기 관련 조항에 적절한 항목이 없는 경우 ISO 15031-6의 5.3과 5.6의 오작동 코드를 사용할 수 있다. 오작동 코드는 표준화된 데이터 링크상의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
 - (마) 자동차와 진단장치간의 연결 커넥터 사양은 반드시 ISO DIS 15031-3 규정 또는 SAE J1939-13을 만족해야 한다. 장착 위치는 운전석 측면 등에 자동차 정비 시 접근이 용이한 위치로서 비정상적인 조정 등으로부터 보호될 수 있어야 한다.

3. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험

가. 일반사항

- (1) 이 규정은 배출가스자기진단장치의 성능확인 시험방법을 설명한다. 시험은 엔진 제어장치 또는 배출가스 관련부품의 관련 시스템에 대한 오작동 모사로 이루어진다.
- (2) 자동차제작자는 오작동 재현을 위한 부품 및 오작동 모사를 위한 전자 장비를 반드시 준비하여야 한다. 이와 같은 부품 또는 장비들은 배출가스 시험모드를 주행할 때 엔진 또는 자동차의 배출가스를 오작동 판단기준보다 20% 이상 초과하도록 해서는 안 된다. 단, 다음의 경우에는 해당하지 않는다.
 - (가) 연료분사장치, 전자연료량 제어 및 분사시기 액츄에이터와 배출가스 관련부품의 단선
 - (나) 림프-홈 모드의 동작, EGR 밸브의 고착 등 제작사가 기술적으로 소명한 오작동
- (3) 오작동 재현을 위한 부품 또는 오작동 모사를 위한 전자장비를 장착한 자동차를 시험할 때 오작동 표시등이 점등되면 그 배출가스자기진단장치는 적합한 것으로 판정한다.

나. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험방법

- (1) 배출가스자기진단장치 성능확인 시험은 다음과 같이 구성된다.

- (가) 엔진 제어장치 또는 배출가스 제어 시스템의 관련부품에 대한 오작동 모사
 - (나) 단축된 ND-13 모드에 의한 시험 자동차의 예비 시험
 - (다) 단축된 ND-13 모드에 따른 동력계 주행주기 운전
 - (라) 배출가스자기진단장치가 모사된 오작동에 대해 반응하고, 운전자에게 적절한 방법으로 오작동을 알려주는 지 여부 확인
- (2) (1)의 (가)에 모사된 오작동이 오작동 판단기준을 초과하는 지 여부를 확인하기 위한 배출가스시험은 ETC 모드로 실시한다.
- (3) 단축된 ND-13 모드 측정방법은 엔진을 최초 20초 이내에 엔진속도 및 부하를 변경하여야 하며, 각 모드에서 60초 이내로 운전해야 한다. 규정한 속도는 $\pm 50\text{rpm}$ 이내, 규정한 토크는 각 속도 조건에서 최대토크의 $\pm 2\%$ 이내로 유지해야 한다. 배출가스자기진단 장치 성능확인 시험 동안 배출가스량은 측정하지 않는다.
- (4) 자동차제작자는 배출가스자기진단장치 시험 절차에 따라 1개 또는 그 이상의 부품에 대한 오작동은 전자적인 방법으로 모사할 수 있다.
- (5) 자동차제작자는 감시항목이 시험모드의 운전영역에만 제한되고, 실제 자동차 운행 조건에 부합되지 않는 것을 입증할 경우 시험모드 외의 운전영역에서 성능확인 시험을 할 수 있다.
- (6) 시험용 엔진, 연료, 시험장비 및 시험 중의 온도, 압력은 "ND-13 모드 측정방법"을 따른다.

다. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험모드

(1) 예비시험

모사된 오작동 장치를 적용한 후 단축된 ND-13 모드 측정방법으로 예비시험을 실시해야 하며, 최대 9회까지 예비시험을 할 수 있다.

(2) 배출가스자기진단장치 성능확인 시험

(가) 시험용 엔진은 예비시험 후 단축된 ND-13 모드에 따라 운전하여야 한다. 다음

(1)~(6)의 오작동이 발생한 경우에 오작동 표시등은 단축된 ND-13모드가 종료되기 전에 점등 또는 점멸되어야 한다. 배출가스자기진단장치 성능확인 시험 항목은 최대 4개로 한다.

(1) 질소산화물 저감 장치 또는 입자상물질 저감장치와 상관없이 별도의 부품으로 장착된 촉매의 경우 열화 또는 손상된 촉매로의 교체 및 이의 전자적인 모사

(2) 질소산화물 저감장치의 경우 질소산화물의 오작동 판단기준 초과를 유발하는 질소산화물 저감장치의 열화 또는 손상된 촉매로의 교체 및 이의 전자적인 모사. 또한 다음의 중요한 기능적인 오작동

가) 장치의 완전 탈거 또는 모사 장치로 교체

나) 첨가제의 부족

- 다) 센서류, 액츄에이터, 첨가제 분사 장치 등 구성 부품의 전기적인 단선 및 단락
- 라) 첨가제 분사 시스템의 오작동
- 마) 기타 심각한 손상
- (3) 입자상물질 저감장치의 경우 입자상물질의 오작동 판단기준 초과를 유발하는 입자상물질 저감장치의 탈거 또는 손상된 장치로의 교체
 - 가) 장치의 완전 탈거 또는 모사 장치로 교체
 - 나) 필터 담체의 심각한 용융
 - 다) 필터 담체의 심각한 균열
 - 라) 센서류, 액츄에이터, 첨가제 분사 장치 등 구성 부품의 전기적인 단선 및 단락
 - 마) 첨가제 분사 시스템을 적용한 경우 이의 오작동
 - 바) 제작사가 규정한 장치 전·후단 차압 이상으로 필터가 막힌 오작동
- (4) 입자상물질 및 질소산화물 동시 저감장치의 경우 입자상물질 및 질소산화물의 오작동 판단기준 초과를 유발하는 열화 또는 손상된 장치로의 교체 및 이의 전자적인 모사. 또한 다음의 중요한 기능적인 오작동
 - 가) 장치의 완전 탈거 또는 모사 장치로 교체
 - 나) 첨가제의 부족
 - 다) 센서류, 액츄에이터, 첨가제 분사 장치 등 구성 부품의 전기적인 단선 및 단락
 - 라) 첨가제 분사 시스템의 오작동
 - 마) 질소산화물 트랩의 심각한 손상
 - 바) 필터 담체의 심각한 용융
 - 사) 필터 담체의 심각한 균열
 - 아) 제작사가 규정한 장치 전후단 차압 이상으로 필터가 막힌 오작동
- (5) 오작동 판단기준 초과를 유발하는 연료분사장치, 전자식 연료량 / 연료분사시기 액츄에이터의 전기회로 단선
- (6) 오작동 판단기준 초과를 유발하는 엔진 제어장치에 연결된 배출가스 관련부품의 전기회로 단선

4. 질소산화물 저감장치 감시 시스템

가. 일반사항

- (1) 첨가제 방식의 질소산화물 제어장치를 적용한 엔진의 경우 시험모드 전 구간에서 배출되는 암모니아(NH_3)의 평균치는 25ppm이하여야 한다.
- (2) 첨가제 방식의 질소산화물 저감장치를 적용한 경우 첨가제 탱크 내부 용액을 특수 장비를 사용하지 않고 채취할 수 있어야 한다.

- (3) 자동차제작자는 운전자에게 아래 사항에 대한 정보를 제공하여야 한다
 - (가) 질소산화물 저감장치가 비정상적으로 작동될 경우 오작동 표시등 점등 및 엔진 출력 저하에 대한 설명
 - (나) 첨가제의 소모율 및 규격에 대한 설명
 - (다) 첨가제 사용시에 요구되는 차량의 적절한 사용과 유지보수에 대한 설명

나. 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 기능

- (1) 배기가스 중의 질소산화물 배출량을 감지하는 센서를 사용하여 질소산화물 저감장치의 오작동을 판단할 수 있어야 한다.
- (2) 배기가스 중의 질소산화물 배출량이 ETC모드로 측정하는 배출허용기준보다 1.5g/kWh를 초과하는 경우 오작동 표시등이 점등 또는 점멸되어야 한다
- (3) 오작동 코드는 소거가 불가능하고, 질소산화물 초과에 대한 원인을 설명할 수 있어야 하며, 최소한 400일 또는 9600시간 이상 저장되어야 한다. 탱크 내 첨가제 부족, 첨가제 분사 기능 중단, 첨가제 소모율 매우 낮음, 배기가스재순환 유량 오차, 배기가스 재순환장치 동작 중단 등의 경우에는 질소산화물 초과에 대한 원인이 확인될 수 있어야 하고, 이외의 경우에는 "질소산화물 과다-원인 불명확" 으로 소거 불가능한 오작동 코드를 설정할 수 있다.
- (4) 질소산화물의 배출량이 ETC 시험모드에서 7.0g/kWh를 초과하는 경우 엔진 출력 제한 기능이 작동되어야 한다. 이 경우 운전자에게 출력 제한 기능이 작동 중임을 알려주어야 하고, 소거 불가능한 오작동 코드를 저장하여야 한다.
- (5) 질소산화물 저감장치로서 배기가스재순환장치(EGR)만을 적용하고, 다른 후처리장치를 사용하지 않는 경우에는 배기가스 중의 질소산화물 배출량을 판단하기 위해서 가.의 요구 조건에 갈음할 수 있는 방법을 적용할 수 있다. 단, 제작자는 그 방법이 질소산화물 배출량을 판단하는데 있어서 (1)의 방법과 비교하여 동등하게 시기적절하고, 정확하여 질소 산화물 제어장치의 오작동 발생시에 (2) 내지 (4)의 요구 조건에 부합할 수 있다는 것을 증명하여야 한다.

다. 첨가제 제어에 대한 요구 조건

- (1) 저장탱크의 첨가제 저장량을 운전자가 인지할 수 있어야 하며, 저장량이 10% 이하가 되거나 차량 연료량으로 운행할 수 있는 주행거리에 필요한 첨가제량보다 저장량이 적을 경우 운전자에게 경고하는 기능이 있어야 한다. 경고장치는 연료량 지시 장치에 가깝게 장착되어야 한다.
- (2) 첨가제 저장탱크가 비었을 경우 오작동표시등 점등 및 엔진 출력 제한 기능이 작동되어야 한다.
- (3) 자동차제작자가 다음 (가)~(바)의 요구 조건에 부합하도록 첨가제를 제어한다면 나.의 요구 조건을 충족한 것으로 본다.

- (가) 엔진 시스템은 첨가제의 특성을 인식할 수 있어야 한다.
- (나) 첨가제 탱크에 저장된 용액이 제작사가 규정한 사양에 부합하지 않을 경우에는 오작동 표시등을 점등하고, 출력 제한 기능이 작동되어야 한다.
- (다) 엔진 시스템은 첨가제의 소비량을 판단 할 수 있어야 하고, 외부에서 그 정보를 확인할 수 있어야 한다.
- (라) 엔진시스템은 48시간 동안의 엔진 운전기간 또는 첨가제 15리터의 소모가 요구되는 기간 중 더 긴 기간에 대하여 평균 첨가제 소모량과 평균 첨가제 요구량 정보를 표준화된 진단 커넥터의 시리얼 포트를 통해 확인할 수 있어야 한다.
- (마) 첨가제 소모율을 감시하기 위하여 저장탱크 내의 첨가제 저장량, 후처리장치에 분사되는 지점에서의 첨가제 유량 또는 분사량을 감시하여야 한다.
- (바) 다음의 경우에는 오작동 표시등을 점등하고, 엔진 출력 제한 기능이 작동되어야 한다.
 - 1) (라)에 규정된 기간 동안 평균 첨가제 소모량과 엔진시스템의 평균 첨가제 요구량의 차이가 50% 이상인 경우
 - 2) 첨가제 분사 시에 오작동이 발생하는 경우
 - 3) ETC 시험방법으로 질소산화물이 7.0g/kWh를 초과하는 오작동이 발생한 경우

라. 엔진 출력 제한 기능

- (1) 엔진 출력 제한 기능이 동작될 경우 엔진회전수에 관계없이 토크값이 다음의 값을 초과하지 않아야 한다.
 - (가) 최대토크의 60% : 차량총중량 16톤 초과 초대형화물자동차 및 7.5톤 초과 대형 · 초대형 승용자동차
 - (나) 최대토크의 75% : 차량총중량 16톤이하 대형 · 초대형 화물자동차 및 7.5톤 이하 대형 승용자동차
- (2) 엔진 출력 제한 기능은 출력 제한 조건이 발생한 이후 차량이 처음으로 정지 상태에 있는 경우에 동작하여야 한다.
- (3) 엔진 출력 제한 기능은 출력 제한 조건이 조치된 후 엔진 공회전 상태에서 해제되어야 한다.
- (4) 엔진 출력 제한 기능은 스위치 또는 정비 장치를 이용하여 해제될 수 없다.
- (5) 엔진 출력 제한 기능은 군용, 응급구조용, 소방용, 구급용 자동차에는 적용하지 않는다.

마. 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 동작 조건

- (1) 질소산화물 저감장치 감시 시스템은 다음의 대기 조건에서 동작하여야 한다. 다만, 첨가제 저장탱크의 저장량을 감시하는 장치는 모든 사용 조건에서 동작하여야 한다.
 - (가) 대기 온도가 -7℃에서 35℃ 사이인 경우

- (나) 고도가 1,600m 이하인 경우
- (다) 엔진 냉각수 온도가 70℃ 이상인 경우
- (2) 질소산화물 저감장치 감시 시스템은 립프-홈 모드가 동작하여 엔진 출력 제한 기능 작동 시의 토크보다 낮은 토크에서 운전되는 경우에는 동작을 정지할 수 있다.
- (3) 질소산화물 저감장치의 오작동은 4회의 배출가스자기진단장치 시험모드 내에 감지되어야 한다.

바. 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 오작동

- (1) 질소산화물 저감장치 감시시스템은 배기가스 중의 질소산화물 증가를 진단하는 기능에 영향을 주는 센서의 전기적인 오작동과 탈거 또는 기능 해제를 감시하여야 한다. 이 센서들은 질소산화물 농도 측정 센서, 요소수 품질 센서, 첨가제 분사 기능에 관련된 센서, 첨가제 저장량 및 소모량 측정과 관련된 센서, 배기가스 재순환 유량과 관련된 센서 등을 포함한다.
- (2) 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 오작동이 확인되면 즉시 운전자에게 경고 신호를 하여야 한다.
- (3) 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 오작동이 발생한 후 엔진 운전 50시간 이내에 조치되지 않는다면 엔진 출력 제한 기능이 동작되어야 한다.
- (4) 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 오작동이 더 이상 존재하지 않는 것으로 판단되면, 관련 오작동 코드는 시스템 메모리로부터 소거될 수 있고, 엔진 출력 제한 기능은 해제될 수 있다. 다만, 관련 오작동 코드는 진단 장치로는 소거될 수 없다.
- (5) 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 구성요소를 제거하거나 기능 해제하는 경우에는 소거가 불가능한 오작동 코드를 400일 또는 9,600시간의 엔진 운전 기간 이상 저장하여야 한다.

사. 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 성능확인 시험

- (1) 자동차제작자는 오작동 표시등의 점등 또는 엔진 출력 제한 기능 동작을 유발하는 질소산화물 저감장치 및 질소산화물 저감장치 감시 시스템의 오작동을 판단하는 방법에 대하여 인증 신청 시에 제출하여야 한다.
- (2) 질소산화물 저감장치의 오작동에 대한 영향은 ETC 시험방법으로 확인하여야 한다. 오작동을 모사하는 장치들은 나.(2) 및 나.(4)의 오작동 판단기준보다 1g/kWh를 초과하지 않도록 준비하여야 한다. 다만, 첨가제 탱크가 빈 경우 또는 배출가스 제어 감시 시스템의 오작동을 확인하는 경우에는 해당하지 아니한다.
- (3) (2)의 시험을 실시하는 중에는 엔진 출력 제한 기능을 정지하여야 한다.
- (4) 오작동에 대한 엔진 제어 시스템의 응답은 최대 4회의 배출가스자기진단장치 시험모드로 확인한다. 시험 전에는 질소산화물 저감장치 감시 시스템은 오작동이 없는 상태이어야 한다.
- (5) 나.(2) 및 나.(4)의 오작동 판단기준에 따라서 엔진 제어 시스템은 진단 절차의 완료

전에 오작동 표시등을 점등하거나 엔진 출력 제한 기능을 동작하여야 한다. 질소산화물 저감장치 감시 시스템이 적절하게 동작한 이후에는 진단 절차를 중지할 수 있다.

- (6) 질소산화물 저감장치 감시 시스템과 엔진 출력 제한 기능의 성능확인 시험은 실차 상태로도 실시할 수 있다.
- (7) 소거 불가능한 오작동 코드의 경우에는 확인 시험 완료 후에 다음 사항을 확인한다.
 - (가) 오작동 코드는 진단 장치로 소거 불가능하여야 한다.
 - (나) 소거 불가능한 카운터를 통하여 진단 절차에 소요된 시간을 확인할 수 있어야 하고, 진단장치로 소거할 수 없어야 한다.
 - (다) 소거 불가능한 오작동 정보가 최소 400일 또는 9,600시간의 엔진 운전 동안 저장될 수 있도록 설계되어야 한다.